

1과목 : 미생물공학

- 아가로스 겔 (agarose gel)상의 DNA를 니트로셀룰로오스막 (nitrocellulose membrane)으로 이동시키는 기술을 무엇이라 하는가?
 ① 동향 전달 (Eastern transfer)
 ② 서향 전달 (Western transfer)
 ③ 남향 전달 (Southern transfer)
 ④ 북향 전달 (Northern transfer)
- 방향족 화합물인 Anthranilic acid를 기질로 하여 Candida속 효모에 의해서 발효생산되는 아미노산은?
 ① 트립토판 (tryptophan) ② 트레오닌 (threonine)
 ③ 이소류신 (isoleucine) ④ 글루탐산 (glutamic acid)
- 탄소원과 에너지원 모두 유기물을 사용하는 미생물은?
 ① chemoorgano heterotroph ② chemoorganotroph
 ③ heterotroph ④ chemoorgano autotroph
- 미생물 배지의 멸균시 일반 오토클레이브(autoclave) 적용 온도에 가장 가까운 것은?
 ① 35℃ ② 77℃
 ③ 121℃ ④ 176℃
- Trichoderma viride로부터 cellulase를 생산하기 위하여 플라스크 회분배양을 행하고 있다. 계면활성제가 생산성에 미치는 영향을 조사하기 위하여 다음 표와 같이 실험하였다. 발효 생산성을 최대화하기 위해서는 어떤 계면활성제를 어떤 농도로 첨가하여야 하는가?

계면활성제	투여농도 (wt%)	발효시간 (hr)	cellulase (ug/mL)
대조군	0	150	17
Tween 80	0.2	140	34
Tween 80	0.3	132	28
Na-oleate	0.1	180	39
Na-oleate	0.2	195	44

 ① Na-oleate 0.2% ② Na-oleate 0.1%
 ③ Tween 80 0.2% ④ Tween 80 0.3%
- Micrococcus glutamicus 를 biotin 과잉배지에 배양시 glutamic acid의 생산이 감소하는 현상을 제거하기 위해서 배지에 첨가하는 물질이 아닌 것은?
 ① Tween 40 ② Palmitic acid
 ③ Oleic acid ④ Penicillin G
- 1×10^{-6} 으로 희석하여 0.1mL을 도포한 한천배지에서 30개의 미생물 군집(colonies)이 얻어졌다면 희석 전배양액 속에는 mL당 얼마나 많은 미생물이 존재하는가?
 ① 3×10^6 ② 3×10^7
 ③ 3×10^8 ④ 3×10^9
- 회분살균법과 비교한 연속식 배지 살균법의 특징에 해당하는 것은?
 ① 자동화가 어렵다

- 증기 유입량의 변동이 심하다.
- 운전주기 및 살균 시간을 줄일 수 있다.
- 설비투자가 저렴하다.
- 전분의 액화(liquefaction)에 가장 널리 이용되는 효소는?
 ① 알파 아밀라아제 (α -amylase)
 ② 글루코아밀라아제 (glucoamylase)
 ③ 베타아밀라아제 (β -amylase)
 ④ 글루코스 이소머라아제 (glucose isomerase)
- 산업효소와대표적생산균주의 연결이 틀린것은?
 ① 알파 아밀라아제 - 고초균(Bacillus subtilis)
 ② 셀룰라아제 - 효모(Saccharomyces cerevisiae)
 ③ 미생물 레넷 - 유코속 진균(Mucor pusillus)
 ④ 포도당 이성화 효소 - 방선균(Streptococcus cinereus)
- 중합효소연쇄반응(polymerase chain reaction, PCR)을 이용하여 어떤DNA를 복제하는데 1분이 걸린다. 5분 동안 복제하면 몇 개의 분자가 되겠는가?
 ① 4 ② 8
 ③ 16 ④ 32
- 집적배양법(enrichment culture)을 가장 잘 설명하는 것은?
 ① 분리원에서 다수의 불특정균을 중점 배양하는 방법
 ② 분리원에서 소수의 목적균에만 유리한 조건으로 배양하는 방법
 ③ 미생물이 잘 자라지 않을 때 영양원을 풍부하게 하여 배양하는 방법
 ④ 생육속도가 빠른 균을 분리하는 방법
- 다음 중 인트론에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 유전자의 암호서열 사이에 삽입되어 있는 다양한 길이의 비암호서열을 말한다.
 ② 리보솜의 표면에 결합되어 있는 NAD가 대부분인 수소전 이 효소이다.
 ③ 카로티노이드의 기본구조이다.
 ④ 인터페론의 한 물질이다.
- Neuberg 알코올 발효2형식에 해당하는 반응식은?
 ① $2C_6H_{12}O_6 + (H_2O) \rightarrow 2CH_2OHCHOHCO_2OH + CH_3COOH + CH_3CH_2OH + 2CO_2$
 ② $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 6H_2O + 6CO_2$
 ③ $C_6H_{12}O_6 \rightarrow CH_3CH_2OH + 2CO_2$
 ④ $C_6H_{12}O_6 \rightarrow CH_2OHCHOHCO_2OH + CH_3CHO + CO_2$
- 세탁용 바이오세제에 첨가하는 효소로 다음 중 가장 적합하지 않은 것은?
 ① 프로테아제(protease) ② 셀룰라아제(cellulase)
 ③ 아밀라아제(amyase) ④ 리파아제(lipase)
- 방사성동위원소를 함유한 ^{32}P -dATP와 DNA polymerase를 이용하여 DNA를 label 시키기 위해서는 다음 중 어느 기질을 사용하여야하는가?
 ① ^{32}P - α -dATP
 ② ^{32}P - β -dATP

- ③ $^{32}\text{P}-\gamma\text{-dATP}$
 ④ $^{32}\text{P}-\alpha\text{-dATP}$, $^{32}\text{P}-\beta\text{-dATP}$, $^{32}\text{P}-\gamma\text{-dATP}$ 모두 가능하다.
17. *Corynebacterium glutamicum* 은 2,6-diamino pimelic acid 경로에 의해 lysine을 생합성한다고 한다. Lysine의 과잉생산(overproduction)을 위하여 여러 가지 영양요구주(auxotroph)를 만들었다. 다음의 돌연변이균주(mutant) 중 어느 균주가 lysine 생산성이 가장 높을 것으로 예상되는가?
 ① Phenylalanine과 tyrosine 요구주 ② Isoleucine 요구주
 ③ Homoserine 요구주 ④ Threonine 요구주
18. 1mol의 포도당으로부터 정상 젖산발효를 거쳐 젖산을 생산하고자 할 때 이론적으로 몇 mol을 생산할 수 있는가?
 ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
19. Cellulase에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① cellulase는 진균류(fungi)만 생산한다.
 ② cellulase 작용의 최종산물은 포도당(glucose)이다.
 ③ cellulase는 여러 기능을 가진 효소의 복합체이다.
 ④ cellulase는 섬유유의 세탁에 쓰이기도 한다.
20. 산업적으로 생산되는 아미노산의 생산 공정으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 효소법 ② 발효법
 ③ 분화법 ④ 추출법

2과목 : 배양공학

21. 구연산회로(TCA cycle)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 6탄소화합물인 구연산이 분해되는 과정이므로 모두 6몰의 이산화탄소가 생성된다.
 ② 회로 중간산물이 생합성에 이용되어 부족한 경우에는 세포가 CO_2 를 고정화하여 보충하기도 한다.
 ③ 이산화탄소가 생성되는 기작은 산화적 탈탄산화반응과 비산화적 탈탄산반응 2가지 모두 일어난다.
 ④ 해당과정 최종 생성물인 피루브산이 미토콘드리아막을 투과하여 이동한 후에 아세틸 CoA로 전환된다.
22. 구연산회로에서는 산소가 직접 소모되는 반응이 없지만 산소가 없으면 이 회로가 작동하지 않는 이유에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?
 ① 구연산이 아코니테이트(aconitate)로 변하는 반응에서 나오는 수소를 물로 변환시키기 위해 산소가 필요하다.
 ② 구연산회로에서 발생하는 NADH로부터 NAD^+ 를 재생하기 위해 산소가 필요하다.
 ③ 구연산회로 중에 발생되어 분리되는 탄소원자를 산화시켜 이산화탄소를 만들기 위해 산소가 필요하다.
 ④ 숙신산을 생성하는 반응에서 GDP를 GTP로 변환시키는데 산소가 필요하다.
23. 기질수율 $Y_{x/s}$ 가 0.4g/g인, *Candida utilis*를 120g/L의 포도당이 함유된 50L 배양액에 125g의 종균을 접종하고 배양하였을 때 예상되는 최대균체질량은 몇 g인가?
 ① 50.5 ② 55
 ③ 2525 ④ 2545
24. 다음 중 2개 이상의 발효조를 연속적으로 연결한 2단 발효

조를 사용할 때 얻을 수 있는 가장 큰 장점은?

- ① 기질의 소비 속도를 증가시킬 수 있다.
 ② 기질 소비에 대한 균체 생산량을 증가시킬 수 있다.
 ③ 주어진 기질 농도에서 균체의 증식 속도를 증가시킬 수 있다.
 ④ 균체 증식과 대사산물의 생산을 각각 조절할 수 있다.
25. 동물세포 배양에서 공기부양식 생물반응기 (air lift bioreactor)의 특징이 아닌 것은?
 ① 탱크교반형 생물반응기보다 운전비용이 많이 든다.
 ② internal loop 또는 external loop 형식이 있다.
 ③ 전단응력 발생이 탱크교반형 생물반응기보다 낮다.
 ④ 대규모화(scale-up)에 한계가 있다.
26. 한 화합물을 산화시킬 때 산소로 전달되는 전자를 가용전자라 한다. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 와 같은 화학식을 갖는 기질의 가용 전자수는 몇 개인가?
 ① 12 ② 16
 ③ 20 ④ 24
27. ATP가 ADP로 분해될 때는 에너지가 발생한다. 이로 인하여 세포에서 이루어지는 것은?
 ① 살아있는 세포에서 영양물의 수송, 운동, 생합성을 한다.
 ② 세포의 분해로 생명체가 상실된다.
 ③ ATP에서 NADP를 합성한다.
 ④ 세포막을 구성하는 반응을 한다.
28. 미생물에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 운동성이 있는 미생물은 운동에 필요한 flagella 와 cilla를 갖는다.
 ② 많은 미생물이 세포표면에 다당류로 이루어진 capsule이나 slime를 갖고 있다.
 ③ 원핵세포에서는 핵, mitochondria 등 subcellular organelle이 원형질체로부터 막으로 분리되어 있다.
 ④ Mycoplasma를 제외한 많은 세균의 표면에는 결정형의 단백질로 이루어진 S-layer가 있다.
29. 효모를 이용한 고가의 재조합 단백질을 생산 시에 세균(bacteria)에 의한 오염을 막기 위해 사용할 수 있는 항생제로서 세포벽 합성을 저해하는 것은?
 ① 니스타틴(Nystatin)
 ② 페니실린(Penicillin)
 ③ 앰포테라이신 B(Amphotericin B)
 ④ 싸이클로헥사마이드(Cycloheximide)
30. 호기성과 혐기성조건에서 모두 성장하는 것은?
 ① 편성호기성균 ② 미호기성균
 ③ 편성혐기성균 ④ 통성혐기성균
31. 고박테리아(archaebacteria)와 진정박테리아 (eubacteria)의 차이점이 아닌 것은?
 ① 현미경 관찰로 구분이 확연하다.
 ② 진정박테리아는 펩티도글리칸을 가진다.
 ③ 세포질막의 지질조성이 매우 다르다.
 ④ 리보솜 RNA의 염기서열이 서로 다르다.

32. 회분배양에서 지연기를 단축하는 방법으로 옳은 것은?
- ① 종균배지와 발효배지의 성분을 완전히 다른 조성으로 만든다.
 - ② 종균의 활성도를 높이고, 접종량을 증가시킨다.
 - ③ 종균의 배양 상태는 균체 농도가 최대값에 도달한 정지기의 것을 사용한다.
 - ④ 종균배양액과 같은 pH값이 되도록 발효 배지 조제시 pH를 조절한다.
33. 미생물이 한 분자의 포도당을 해당경로(EM)를 통해 파이루베이트(pyruvate acid)로 산화시키는 과정에서 얻을 수 있는 에너지량은?
- ① 1 ATP, 1 NADH ② 1 ATP, 2 NADH
 - ③ 2 ATP, 1 NADH ④ 2 ATP, 2 NADH
34. 고정화세포배양에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 고정화는 높은 세포농도를 유지할 수 있다.
 - ② 고정화된 세포는 재사용이 가능하다.
 - ③ 고정화로서 기질이나 산물의 확산의 제한이 없어 생산성을 높일 수 있다.
 - ④ 고정화에서는 높은 희석속도에서 세포가 세출(wash-out) 되는 문제가 없다.
35. 미생물 발효에서 배지의 한 성분이 미생물에 대한 독성을 가지고 있을 경우 취할 수 있는 배양 방법으로 가장 적당한 것은?
- ① Fed-batch culture ② Recycle culture
 - ③ High density culture ④ Repeated batch culture
36. 유전자 재조합 미생물의 배양에서 높은 플라스미드 안정성을 얻기 위해 취할 수 있는 방법이 아닌 것은?
- ① 액체 배양법을 사용한다.
 - ② 2단 연속 배양법을 사용한다.
 - ③ 항생제 의존성 플라스미드를 사용한다.
 - ④ 온도 의존성 플라스미드를 사용한다.
37. 재조합 미생물의 배양시 재조합 단백질의 발현을 유도할 수 있는 방법이 잘못 짝지어진 것은?
- ① λP_L promotor - 온도 증가 ($30^{\circ}\text{C} \rightarrow 40^{\circ}\text{C}$)
 - ② tac promotor - IPTG 첨가
 - ③ trp promotor - 트립토판 첨가
 - ④ gal promotor - 갈락토즈 첨가
38. 진핵세포(eucaryotes)만의 특징이 아닌 것은?
- ① 단일 염색체로 되어 있음 ② 핵막이 있음
 - ③ 골지체가 있음 ④ 소포체가 있음
39. 대량으로 동물세포를 배양할 때 어려운 점이 아닌 것은?
- ① 동물세포는 미생물보다 복잡하고 크다.
 - ② 동물세포는 표면에 붙어서 성장한다.
 - ③ 동물세포는 번역후 변형능력(post-translational modification)이 좋다.
 - ④ 동물세포는 섬세한 플라즈마 막이 있다.
40. 균체 생산을 위한 배양에서 오히려, 이상발효 등 특별한 요인이 없을 때 연속배양과 회분배양의 단위 시간당 이론적 생

산성을 비교한 결과로 옳은 것은?

- ① 비생장속도에 관계없이 연속배양이 높다.
- ② 비생장속도에 관계없이 회분배양이 높다.
- ③ 비생장속도에 관계없이 회분배양과 연속배양이 동일하다.
- ④ 비생장속도가 높으면 회분배양이 높고, 비생장속도가 낮으면 연속배양이 높다.

3과목 : 생물반응공학

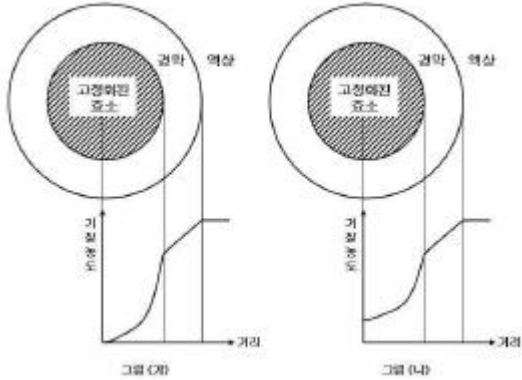
41. 연속생물반응기 중 2차 대사산물의 생산을 위한 가장 적합한 반응기는?
- ① 유동층 반응기 ② 직렬식 다단 교반형 연속반응기
 - ③ 재순환 연속반응기 ④ 고정형 반응기
42. 동물세포 생물반응기의 설계에 관한 내용으로 옳은 것은?
- ① 동물세포는 공기 공급시 강한 교반이 이루어지도록 설계한다.
 - ② 동물세포 생물반응기의 설계에서 지지표면 대 부피의 비가 어느 경우에도 가장 중요하 설계인자이다.
 - ③ 잘 제어되는 외부 환경조건(온도, pH 등)과 CO_2 가 보강된 공기의 공급이 이루어지도록 설계한다.
 - ④ 세포배양 과정에서 유독한 물질대사 생성물과 백신, 림포카인 같은 유용 생성물이 같이 농축될 수 있도록 설계한다.
43. 다음 중 효소구성 및 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 효소 명명법은 기질명 뒤나 반응명 뒤에 접시마 -ase를 붙인다.
 - ② 효소에 Mg, Fe과 같은 금속 이온이 결합된 경우를 보조인자(prosthetic group)라고 한다.
 - ③ 효소에 NAD, FAD과 같은 유기물이 결합된 경우를 보조효소(coenzyme)라고 한다.
 - ④ 복합효소의 단백질 부분을 순효소(apoenzyme) 라고 한다.
44. 다음 중 확산 저항이 가장 큰, 가두기(entrapment) 방법에 의한 효소 고정화 방법은?
- ① 격자 가두기 고정화 ② 실관막 가두기 고정화
 - ③ 미세캡슐 가두기 고정화 ④ 흡착 고정화
45. 다음 중 농도를 측정 할 수 있는 성분과 측정 기술이 옳게 연결된 것으로만 나열한 것은?

A : H^+ - pH 전극
 B : NADH - 형광탐침
 C : CO_2 - 상자성 분석기(paramagnetic analyzer)
 D : O_2 - 적외선 분석기(infrared analyzer)

- ① A ② A, B
 - ③ A, B, C ④ A, B, C, D
46. 공기를 반응기 하부에서 주입하며 교반날개를 이용하지 않는 생물반응기의 특징이 아닌 것은?
- ① 장치비용이 다른 반응기에 비해서 저렴하다.
 - ② 장치의 구조가 간단하다.

- ③ 에너지 소모량이 적다.
④ 호기성 fungi의 배양에 적합하다.

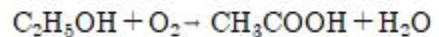
47. 그림(가)와 (나)는 액상에 녹아있는 기질이 경막 (thin film)을 통해 효소가 고정화 되어있는 구형담체 내부에 전달되면서 나타내는 기질농도를 거리에 따라 도해한 것이다. 다음 설명 중 옳지 못한 것은?



- ① (가), (나) 모두 경막이 외부물질전달에 대한 저항으로 작용한다.
② (가), (나) 모두 담체내부에 확산저항(diffusion limitation)이 존재한다.
③ (가)는 (나)에 비해, 효소의 반응속도가 확산속도보다 크다.
④ (가)의 경우, 담체 중심에서는 효소의 활성이 없다.
48. 연속 교반 흐름 반응기를 이용하여 발효공정을 수행하던 중 거품이 많이 발생하는 문제가 발생되었다. 이에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 거품제거를 위해 head space를 없애야 한다.
② 거품 때문에 발효기의 최종생산성이 제한될 수 있다.
③ 화학적 표면활성제의 첨가로 거품을 줄일 수 있다.
④ 기계적 거품제거기로 거품을 줄일 수 있다.
49. Bacillus spore 4.2×10^{12} 개인 배지용액을 121°C 에서 15분간 살균한 결과 1.3×10^6 개의 spore가 살아남았다. 이 Bacillus 포자의 십진감소시간(decimal reduction time) 값은?
- ① 2.134 min ② 2.304 min
③ 2.547 min ④ 2.728 min
50. 일반적으로 반응기 용량이 500m^3 을 초과하는 경우, 다음 중 대규모화(scale-up)하기에 가장 부적합한 반응기 형태는?
- ① 교반형(stirred vessel type)
② 유동층(fluidized-bed type)
③ 기포탑(bubble column type)
④ 막형(membrane type)
51. 최근에 활발하게 개발되고 있는 반응기로서 반응과 분리를 겸하면서 재순환, 효소의 고정화 등 다양한 형태로 이용되는 생물반응기는?
- ① 유동층 반응기 ② Plug-flow 고정층 반응기
③ 회분식 완전 혼합형 반응기 ④ 막형 반응기
52. 생물반응기를 대규모화 할 때 반응기의 크기 변화에 따라서 일정한 값을 유지하고자 선택하는 항목으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 배양액의 단위부피 당 교반에너지
② 배양액의 단위부피 당 산소전달 계수
③ 교반날개의 선단속도
④ 공기유입속도

53. 효소의 저해작용 중 Lineweaver-Burk 도표로 나타내었을 때 효소저해제의 농도가 증가함에 따라 그 기울기가 변하지 않는 것은?
- ① 경쟁적 저해(competitive inhibition)
② 비경쟁적 저해(noncompetitive inhibition)
③ 반경쟁적 저해(uncompetitive inhibition)
④ 기질 저해(substrate inhibition)
54. 다음 중 하나 이상의 기질 또는 조절자 결합 부위를 가지고 있는 효소는?
- ① 산화환원 효소(Oxidoreductase)
② 보조효소(coenzymes)
③ 완전효소(holoenzymes)
④ 알로스테릭 효소(allosteric enzymes)
55. 다음 중 세포의 배가시간 T_d 와 비성장속도 U_{net} 의 관계가 옳은 것은?
- ① $T_d = \ln 2 / U_{net}$ ② $T_d = U_{net} / \ln 2$
③ $T_d = U_{net} \cdot \ln 2$ ④ $T_d = 1 / (U_{net} \cdot \ln 2)$
56. 다음 중 고정화 효소에서 기질 확산이 개입할 때의 반응속도와 확산이 없을 때의 반응속도의 비로 정의되는 것은?
- ① Thiele 계수
② 유효인자(effectiveness factor)
③ Michaelis-Menten 상수
④ 시간상수
57. 에탄올로부터 초산이 생성되는 양론식은 다음과 같다. 초기 100g/L 의 에탄올이 포함된 배지에 초산 생성 박테리아를 투입하고 산소를 공급하였더니, 20시간 후에 8g/L 의 초산이 생성되었고 이때 잔존 에탄올은 2g/L 이었다. 20시간 배양을 통해 에탄올로부터 얻은 초산의 실제수율은 이론수율(theoretical yield)의 약 몇 %인가?



- ① 94 ② 77
③ 61 ④ 23

58. 효소를 이온교환수지에 흡착·탈착시킬 때 고려 할 인자로서 다음 중 가장 중요한 것은?
- ① pH ② 압력
③ 온도 ④ 효소농도
59. 다음 중 효소반응의 특성에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
- ① 분자내 특정한 위치에 반응기를 가지고 있는 기질과 반응한다.
② 특정효소는 특정한 구조를 가진 반응기와 반응한다.
③ 기질의 광학구조의 차이에 따라서 효소활성이 달라진다.
④ 반응온도가 증가할수록 효소반응속도가 계속 증가한다.

60. 회분식 생장곡선에서 영양소의 고갈과 부산물의 축적으로 생장속도와 사멸속도가 같아져서 알짜 생장 속도(net growth rate)가 0이 되는 단계로, 2차 대 사산물이 주로 생산되는 단계는?
- ① 지연기 ② 지수기
③ 정지기 ④ 사멸기

4과목 : 생물분리공학

61. 회분식 이온교환 평형실험을 수행한 결과 어떤 단백질이 주어진 이온교환수지에서 $q = aC/(1+bc)$ 의 Langmuir 이온교환 평형등온식의 경향을 나타내었다. q 는 평형상태에서 이온교환수지 단위질량당 결합된 단백질의 농도[mg/g]이고 C 는 그 때의 액상농도[mg/L]이다. Langmuir 상수 a 가 1.2L/g, b 가 0.8L/mg이라면 이온교환수지 단위 gram당 이온 교환될 수 있는 단백질의 최대 mg 수는 얼마인가?
- ① 0.667 ② 0.96
③ 1.2 ④ 1.5
62. 다음 중 고형분 분리속도가 가장 낮은 분리방법은?
- ① 가압압착여과 ② 침강
③ 원심분리 ④ 진공필터여과
63. 수성이상분계의 총 형성에 주로 사용되는 물질은?
- ① 알지네이트(Alginate)
② 폴리아크릴아마이드(Polyacrylamide)
③ 폴리에틸렌 글리콜(Polyethylene Glycol)
④ 한천(agar)
64. 전기투석은 전기영동(electrophoresis)과 다음 중 어떤 분리기술의 조합인가?
- ① 염석(salting out) ② 막분리
③ 크로마토그래피 ④ 원심분리
65. 등전점(pI)이 6.0인 어떤 단백질이 pH 7.0인 용액에 녹아있다. 이때 이 단백질 표면의 전기부하 상태에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 양성부하와음성부하가 균일하게 분포되어있다.
② 음성부하보다는 양성부하가 많이 존재한다.
③ 양성부하보다는 음성부하가 많이 존재한다.
④ 전기부하를 띄지 않는다.
66. 혼합물의 분리에 필요한 에너지가 혼합물의조성에 따를 때 25℃에서 1mol의 2성분계 혼합물을 분리하는데 필요한 최대에너지는 몇 J인가? (단, 분리계는 최대의 열역학적 분리효율을 가지고 있고 이상기체상수는 $8.31\text{JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$ 이다.)
- ① 716 ② 1716
③ 2716 ④ 3716
67. 생체내에서 단백질 합성 후 종종 단백질의 안정성 및 접힘(folding) 효율에 영향을 미치는 변형이 일어나는데 이에 해당되지 않는 것은?
- ① 가당(glycosylation)
② 포밀화(formylation)
③ 이황화결합(disulfide linkage)
④ 아세틸화(acetylation)

68. 박테리아를 바이러스와 분리하려고 할 때 어떤 세공 크기의 분리막을 사용하는 것이 가장 효율적인가?
- ① 0.2mm ② 0.2um
③ 0.2nm ④ 2 Å
69. 다음 중 기계적인 세포 파쇄방법이 아닌 것은?
- ① ball mill법 ② homogenization법
③ 삼투압 충격법 ④ 초음파 발생법
70. 혼합물에서 효소를 분리정제하는 방법으로 가장 적합하지 않은 것은?
- ① 증류 ② 염석
③ 한외여과 ④ 흡착
71. Hofmeister series는 다음 어느 분리기수에 관계되는 방법인가?
- ① 추출 ② 침전
③ 흡착 ④ 크로마토그래피
72. 인공투석기는 사람의 내장기관 중 어느 부분에 이상이 있을 때 사용되는가?
- ① 간장 ② 신장
③ 심장 ④ 위장
73. 미생물의 배양 특성을 이용하여 목적 미생물을 분리하기 위하여 배양방법으로만 나열된 것은?
- ① 액체집적 배양, 한천평판 배양
② 액체 집적 배양, 계대 배양
③ 계대 배양, 한천평판 배양
④ 액체집적 배양, 한천평판 배양, 계대 배양
74. 크로마토그래피 장치의 CIP(cleaning in place) 를 위해 주로 사용되는 물질은?
- ① urea ② NaOH
③ Tween 80 ④ NH₄OH
75. 항생물질, 혈청 등 액체에 용해되어 있는 상태로서 특히 열에 불안정한 물질에 대해 사용하는 건조법은?
- ① 적외선 복사건조법 ② 동결건조법
③ 고주파건조법 ④ 유동층건조법
76. 발효액 중에서 알코올을 선택적으로 제거하기 위하여 투과증발(pervaporation)법을 이용할 수 있다. 다음 중 투과증발법에 해당하지 않는 것은?
- ① 진공식 투과증발(vacuum pervaporation)
② 기체흐름식 투과증발(sweep gas pervaporation)
③ 가압식 투과증발(pressurized pervaporation)
④ 열 투과증발(thermo pervaporation)
77. 효모나 대장균에 존재하는 효소를 분리정제할 때 다음 중 가장 적합한 온도는?
- ① -10℃ ② 4℃
③ 30℃ ④ 60℃
78. 페니실린 발효액으로부터 이소아미라세테이트를 이용하여 페니실린을 추출하려한다. 100mL의 발효액에 10mL의 이소

아밀아세테이트를 섞어 pH₃에서 충분히 교반시킨 후 상분리를 거쳐 이소아밀아세테이트 상과 물상내의 페니실린 농도를 측정 하였다니 각각 5g/L와 0.2g/L이었다. 이 추출계에서의 분배계수(partition coefficient)는?

- ① 0.04 ② 0.4
③ 10 ④ 25

79. 발효공정과 분리공정을 결합하는 것과 같은 생물공정 결합의 장점이 아닌 것은?

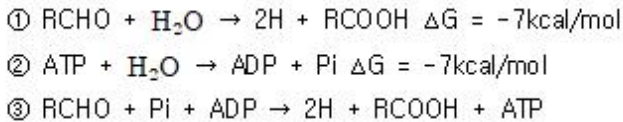
- ① 생성물 저해를 감소시켜 반응속도 증가
② 원하는 생성물에 대한 향상된 선택성
③ 원래 세포외 생성물을 세포내 생성물로 전환
④ 생성물의 변성방지

80. 발효액으로부터 덱스트란을 정제하는 공정에 사용되는 공정이 아닌 것은?

- ① 가수분해 공정 ② 알코올 침전공정
③ 흡착공정 ④ 분별결정공정

5과목 : 생물공학개론

81. 알데하이드의 산화반응 ①과 ATP의 가수분해반응 ②의 free-energy change가 다음과 같은 때 ③반응의 free-energy change는 몇 kcal/mol인가?



- ① 0.3 ② 14.3
③ -14.3 ④ -0.3

82. 다음 중 DNA가 갖고 있는 염기가 아닌 것은?

- ① 아데닌 ② 구아닌
③ 티민 ④ 우라실

83. 제조공정관리에 대한 사항으로 볼 수 없는 것은?

- ① 당해 작업에 종사하지 아니하는 자의 작업소 출입을 제한하여야 한다.
② 작업 전에 시설 및 기구의 청결 상태를 확인해야 한다.
③ 작업 중인 기구에는 제품명과 제조번호를 표시하여야 한다.
④ 포장·표시작업에서 사용하고 남은 표시재료는 반드시 다음 제조번호에 모두 사용해야 한다.

84. 세포의 분자식이 CH_{1.84}O_{0.55}N_{0.2}일 때, 환원도 (degree of reduction)는?

- ① 3.98 ② 4.07
③ 4.14 ④ 4.20

85. Pentose-phosphate 경로의 주요 역할에 가장 가까운 것은?

- ① 생합성을 위한 NADPH를 제공한다.
② 대사에 필요한 Acetyl-CoA를 공급한다.
③ 무산소 호흡을 위해 중요한 역할을 한다.

④ 산소에너지를 전달하여 ATP를 생산한다.

86. 제조관리기준서에 포함되는 사항이 아닌 것은?

- ① 작업원의 수세 등 위생에 관한 사항
② 제조공정관리에 관한 사항
③ 시설 및 기기관리에 관한 사항
④ 원료관리에 관한 사항

87. 다음 중 염색질(chromatin)의 구성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① DNA와 단백질로 이루어져있다.
② 히스톤은 DNA를 뭉치게 하는 단백질이다.
③ DNA는 음전하를 띠고 히스톤은 양전하를 띤다.
④ 뉴클레오솜을 구성하는 히스톤단백질은 8종류이다.

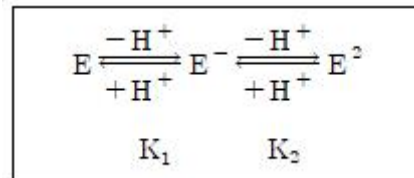
88. 발효조내 baffle의 역할에 대해 가장 옳게 설명한 것은?

- ① 오염을 방지한다. ② 혼합효과를 높인다.
③ 거품생성을 방지한다. ④ 세포를 shear로부터 보호한다.

89. 원심분리 후의 어떤 cell cake은 80wt%의 수분을 함유하고 있다. 여기서 100Kg의 수분을 증발시켜 수분의 함량을 40wt%로 줄였다면, 이 속에 남아 있는 단백질은 몇 Kg인가? (단, 단백질은 세포건조중량의 50%를 차지하고 있다고 가정한다.)

- ① 10 ② 15
③ 25 ④ 30

90. 다음 이온화된 효소의 세가지 형태 (E, E⁻, E²⁻)중에서 E⁻만이 활성을 나타낸다면 이 효소의 최적반응 pH는? (단, K₁, K₂는 해리평형상수이다.)



- ① (pK₁ + pK₂)/2 ② (K₁ + K₂)/2
③ (pK₁ - pK₂)/2 ④ (K₁ - K₂)/2

91. 축합반응에 의하여 5개 분자의 포도당으로부터 만들어진 올리고당의 분자량은? (단, 포도당의 분자량은 180이다.)

- ① 810 ② 828
③ 848 ④ 900

92. 단백질 번역과정에서 종결 코돈이 아닌 것은?

- ① UGG ② UGA
③ UAA ④ UAG

93. 유전자재조합 기술에서 외부 DNA조각을 클론하기 위해 벡터를 사용한다. 이때 벡터가 지녀야 할 성질에 대해 잘못 설명한 것은?

- ① 대장균 내에서의 비자발적인 복제를 유도해야함
② 박테리아의 핵산물질로부터 벡터를 분리 및 정제할 수 있는 선택 표지를 보유
③ 벡터 DNA 부분에는 강력하면서도엄격하게 제어 될 수 있는 프로모터 존재

④ 숙주세포 속으로 쉽게 도입

94. 전통적 의미의 발효(Fermentation)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 전자전달계가 없이 이루어진다.
 ② 무산소상태의 대사과정(anaerobic metabolism)이다.
 ③ 무산소호흡(anaerobic respiration)을 통해 이루어진다.
 ④ 유산(lactic acid)등 유기산의 생성이 pyruvate를 거친 단계적 반응으로 이루어진다.
95. 제조관리부서 책임자가 이행해야 할 사항이 아닌 것은?
 ① 품질에 관련된 모든 문서와 절차를 검토하고 승인
 ② 제품표준서,제조관리기준서 및 제조위생관리기준서운영
 ③ 제조지시서에 의하여 작업지시
 ④ 제조위생관리가 규정대로 되고 있는지를 점검·확인
96. 10^{-8}M HCl 수용액의 pH를 옳게 나타낸 것은?
 ① $\text{pH} < 7$ ② $\text{pH} = 7$
 ③ $7 < \text{pH} < 8$ ④ $\text{pH} = 8$
97. 해리평형상수 K_a 가 1.6×10^{-6} 인 약산의 농도가 10^{-3}M 일 때 약산의 약 몇 %가 해리(degree of ionization) 되는가?
 ① 0.4 ② 1.6
 ③ 4 ④ 16
98. 생물 분야에 많이 사용되는 완충용액 가운데 pH 7.0의 완충용액으로 사용하는 데 가장 적합한 것은?
 ① 초산 ② 인산
 ③ 트리스(Tris) ④ 글라이신(glycine)
99. 젖산[$\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{COOH}$]에는 몇 개의 비대칭 탄소원자가 있는가?
 ① 0 ② 1
 ③ 2 ④ 3
100. 열에 의한 멸균 공정의 유효성을 위하여 치사율 계산에 사용되는 것은 다음 중 어느 미생물의 포자인가?
 ① *Salmonella typhimurium*
 ② *Bacillus cereus*
 ③ *Clostridium subterminale*
 ④ *Bacillus stearothermophilus*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	①	③	③	③	③	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	①	④	③	①	③	②	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	③	④	①	①	①	③	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	④	③	①	①	③	①	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	②	①	②	④	④	①	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	③	④	①	②	②	①	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	③	②	③	②	②	②	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	①	②	②	③	②	④	③	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	④	④	③	①	①	④	②	②	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	①	①	③	①	①	③	②	②	④